F.CSM302 ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ — БИЕ ДААЛТ 1

The Sleeping Teaching Assistant

Хэрэглэгчийн болон Operational гарын авлага

Хуваарилалтын код: **II-4-10**

№	Нэр	Оюутны код
1	А.Төгөлдөр	B242270001
2	Ц.Цогтжаргал	B241940005
3	Д.Отгон-Эрдэнэ	B222270083
4	О.Цэрэнлхавга	B232270113
5	Г.Түвшинсайхан	B242270085

GitHub: https://github.com/B242270001/II-4-10_SleepingTeachingAssistant

А. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААВАР

1. Программын зорилго

Sleeping Teaching Assistant (унтдаг туслах багш) нь үйлдлийн системийн сонгодог synchronization бодлогын симуляци юм. Багшийн туслах (TA) оюутан байхгүй үед унтана. Оюутан ирэхэд TA-г сэрээнэ, сул сандал байвал суугаад хүлээнэ, сандал дүүрэн бол буцаж явна. Оюутнууд FIFO (эхэлж ирсэн нь эхэлж) дарааллаар үйлчлүүлнэ.

Программ нь TA болон оюутан бүрийг бодит thread-ээр ажиллуулж, тэдний төлөвийг Tkinter дэлгэц дээр бодит цагт хөдөлгөөнт дүрслэлээр харуулна. Хэрэглэгч сандлын тоо, оюутны тоо, ирэх болон үйлчилгээний хугацааг өөрчилж, системийн хариу үйлдлийг ажиглах боломжтой.

2. Ажиллах орчин

Зүйл	Шаардлага
Python	3.14 (туршсан хувилбар)
Tk	9.0 (Python-тай хамт ирдэг *tkinter*)
Үйлдлийн систем	macOS дээр туршсан. Windows дээр ажиллуулах боломжтой
Гадны сан	Шаардлагагүй (стандарт сан: threading, tkinter, queue)

Анхаар: macOS-ийн суурь Python 3.9 дээр UI зөв зурагдахгүй тул Python 3.14 болон Tk 9 ашиглана.

3. Суулгах ба эхлүүлэх

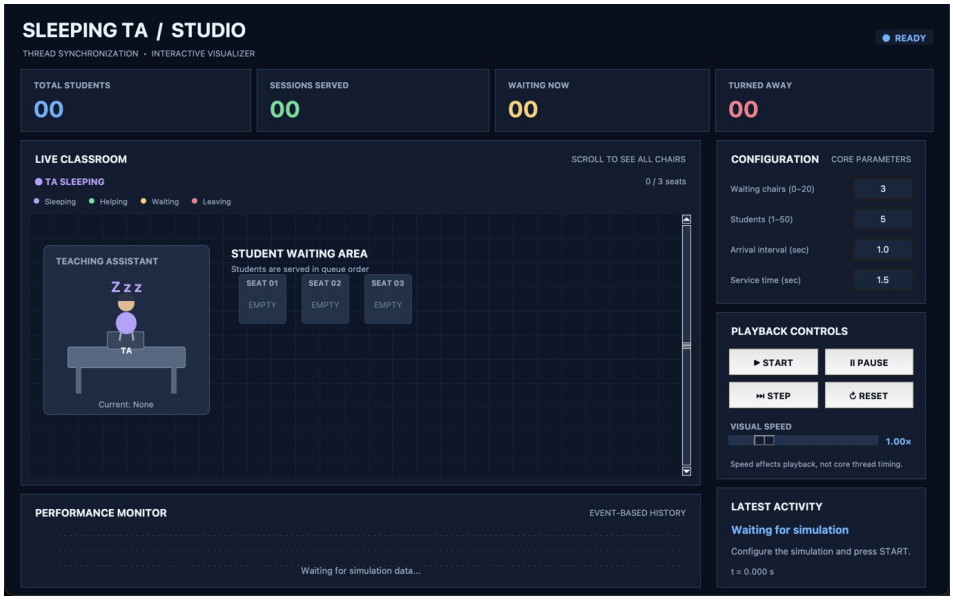
Тусгай суулгац шаардлагагүй. Repository-г татаж аваад шууд ажиллуулна (Windows дээр `python3`-ийн оронд `python` гэж бичнэ):

```
git clone https://github.com/B242270001/II-4-10_SleepingTeachingAssistant.git
cd II-4-10_SleepingTeachingAssistant
python3 src/ui.py
```

Хэрэв `ta_core` import алдаа гарвал `cd src` хийгээд `python3 ui.py` гэж ажиллуулна.

4. Дэлгэцийн бүтэц

Програм эхлэхэд доорх дэлгэц нээгдэнэ. Эхний төлөв нь **READY** бөгөөд TA унтсан байна.



Зураг 1. Эхлэх үеийн дэлгэц (READY төлөв, TA унтсан)

Хэсэг	Тайлбар
Дээд талын 4 тоолуур	TOTAL STUDENTS (нийт оюутан), SESSIONS SERVED (үйлчлүүлсэн), WAITING NOW (одоо хүлээж буй), TURNED AWAY (сандал дүүрэн тул буцсан)
LIVE CLASSROOM	TA, хүлээлгийн сандлууд, оюутнууд. Сандал олон бол баруун талын гүйлгүүрээр бүгдийг харна
CONFIGURATION	Симуляцийн 4 оролтын талбар
PLAYBACK CONTROLS	START, PAUSE, STEP, RESET товч ба VISUAL SPEED гүйлгүүр
PERFORMANCE MONITOR	Event бүрээр шинэчлэгдэх график: үйлчлүүлсэн, хүлээж буй, буцсан тоо
LATEST ACTIVITY	Сүүлд болсон үйл явдлын тайлбар ба симуляцийн хугацаа (t)
EVENT TIMELINE	Бүх event-ийн түүх. Шүүх, хайх, CSV болгон хадгалах боломжтой

5. Оролтын талбарууд

Симуляцийг эхлүүлэхээс өмнө CONFIGURATION хэсэгт 4 утгыг оруулна. Симуляци ажиллаж байх үед тохиргоог өөрчлөхийн тулд эхлээд RESET дарна.

Талбар	Утга	Хязгаар	Тайлбар
Waiting chairs	Бүхэл тоо	0 – 20	Хүлээлгийн сандлын тоо. 0 бол хэн ч суухгүй, бүгд буцна
Students	Бүхэл тоо	1 – 50	Нийт оюутны тоо (thread-ийн тоо)
Arrival interval (sec)	Бутархай тоо	0.001 – 60	Оюутан ирэх дундаж хугацаа
Service time (sec)	Бутархай тоо	0.001 – 60	ТА нэг оюутанд үйлчлэх дундаж хугацаа

Хоосон зайтай (`" 3 "`) эсвэл шинжлэх ухааны бичлэгтэй (`1e1` = 10) утгыг зөв уншина. Бүхэл тоо шаардсан талбарт бутархай (`3.5`), текст эсвэл хоосон утга оруулбал алдаа гарна.

6. Удирдлагын товчнууд

Товч	Үйлдэл
START	Оролтыг шалгаад симуляцийг эхлүүлнэ. Түр зогсоосон үед үргэлжлүүлнэ
PAUSE	Симуляцийг түр зогсооно. Энэ үед дэлгэц дээрх тоо болон event өөрчлөгдөхгүй
STEP	Түр зогссон үед нэг event-ээр урагшилна. Event байхгүй бол **WAITING FOR EVENT** гэж харуулаад дараагийн event-ийг хүлээнэ
RESET	Бүх тоолуур, дараалал, event түүхийг цэвэрлэж READY төлөвт оруулна
VISUAL SPEED	Дүрслэлийн хурд (анхдагч 1.00×). Зөвхөн харагдах хурдад нөлөөлнө, thread-ийн бодит хугацаанд нөлөөлөхгүй

Төлөвийн заалт (баруун дээд булан): READY, RUNNING, PAUSED, WAITING FOR EVENT, INVALID INPUT. Ролт буруу бол INVALID INPUT гарч, симуляци эхлэхгүй.

7. Өнгөний тайлбар

Өнгө	Утга
	Нил ягаан: ТА унтаж байна (Sleeping). Дэлгэц дээр "Zzz" харагдана
	Ногоон: ТА үйлчилж байна (Helping / ACTIVE). Мөн "үйлчлүүлсэн" тоолуур
	Шар: Оюутан сандалд суугаад хүлээж байна (Waiting). Мөн "WAITING NOW" тоолуур
	Ягаавтар улаан: Сандал дүүрэн тул оюутан буцаж байна (Leaving). Мөн "TURNED AWAY" тоолуур
	Цэнхэр: "TOTAL STUDENTS" тоолуур, READY болон WAITING FOR EVENT төлөв

Сандал нь дүүрсэн үед шар хүрээтэй, сул үед **EMPTY** гэж бичигдсэн бүдэг хэлбэртэй харагдана. Performance monitor дээрх шугамууд нь тоолуурын өнгөтэй ижил (ногоон — үйлчлүүлсэн, шар — хүлээж буй, ягаавтар улаан — буцсан).

8. Event timeline: шүүх, хайх, CSV

Дэлгэцийн доод хэсгийн **EVENT TIMELINE**-д core-оос ирсэн бүх event жагсаж харагдана.

- **Шүүлтүүр:** All events, TA events, Student events, Waiting, Help sessions, Turned away.
- **Хайлт:** текст бичихэд event-ийн төрөл, оюутны дугаар, тайлбараас хайна.
- **EXPORT CSV:** event түүхийг `sleeping_ta_events_00000000_ЦЦММСС.csv` нэрээр хадгална (UTF-8, Excel-д Монгол үсэг зөв харагдана). Event байхгүй бол "There are no events to export." гэж мэдэгдэнэ.

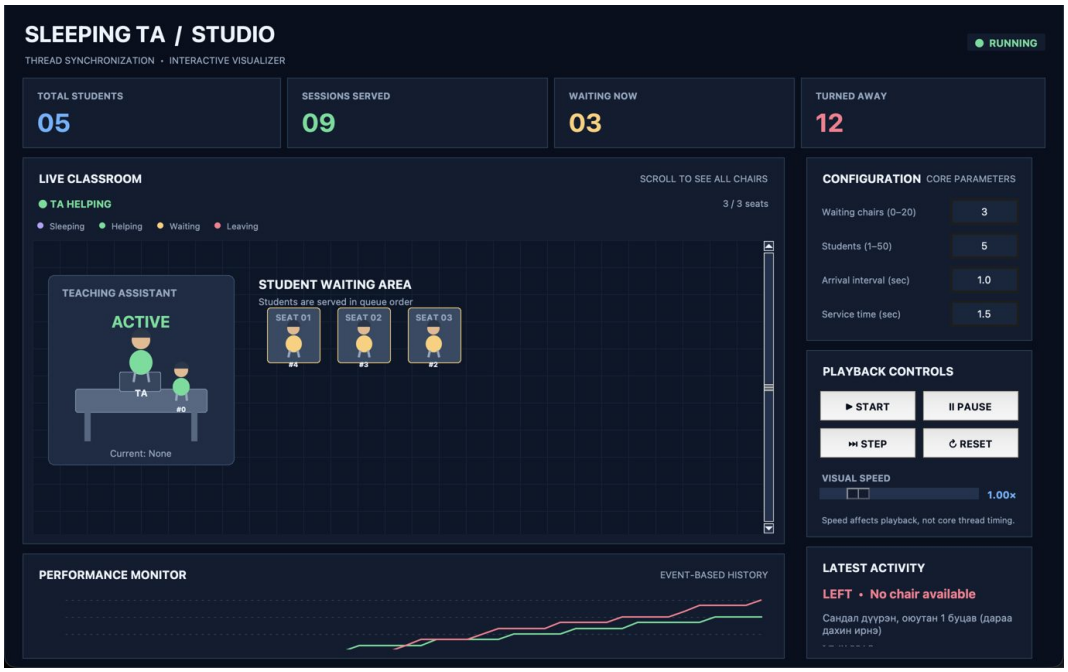
9. Ажиллуулах жишээнүүд

Доорх жишээнүүдэд оролтын утгыг өөрчлөөд START дарна. Симуляци санамсаргүй тул яг ижил тоо гарахгүй, тоонууд ойролцоо байна.

Жишээ 1 (S1): үндсэн ажиллагаа

Оролт: 3 сандал, 5 оюутан, ирэх хугацаа 1.0 сек, үйлчилгээ 1.5 сек. START дарж 20 секунд хүлээнэ.

Хүлээгдэх үр дүн: TA эхлээд унтсан. Оюутан ирэхэд сэрж, дараалаар үйлчилнэ. Үйлчилгээ ирэлтээс удаан тул сандал дүүрч, зарим оюутан буцна.

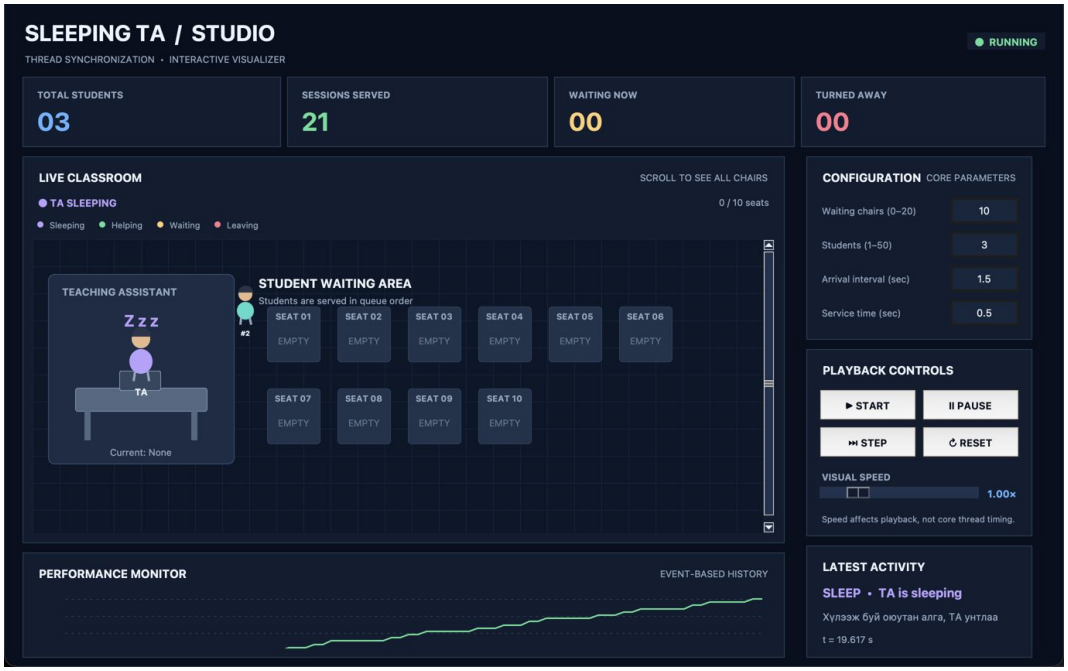


Зураг 2. S1: 20 секундийн дараа үйлчлүүлсэн 9, буцсан 12, дараалалд 3, TA үйлчилж байна

Жишээ 2 (S3): сандал хангалттай

Оролт: 10 сандал, 3 оюутан, ирэх хугацаа 1.5 сек, үйлчилгээ 0.5 сек.

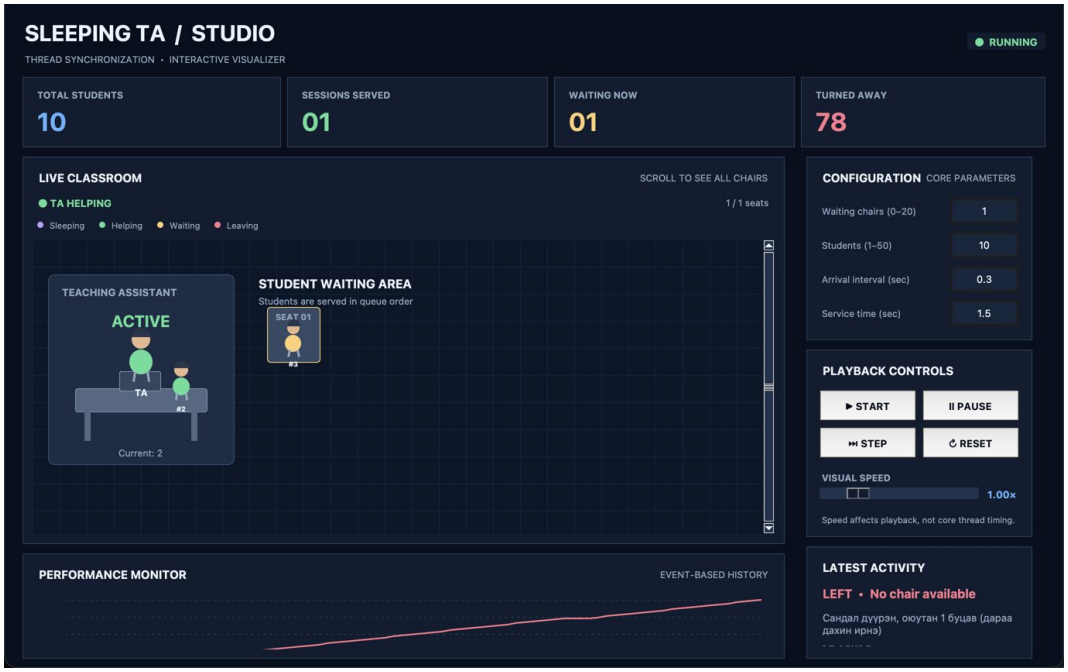
Хүлээгдэх үр дүн: Хэн ч буцахгүй (TURNED AWAY = 0). Оюутан бүрийн дараа TA дахин унтана.



Зураг 3. S3: үйлчлүүлсэн 21, буцсан 0, дараалал хоосон учир TA унтсан

Жишээ 3 (S2): сандал дүүрэн

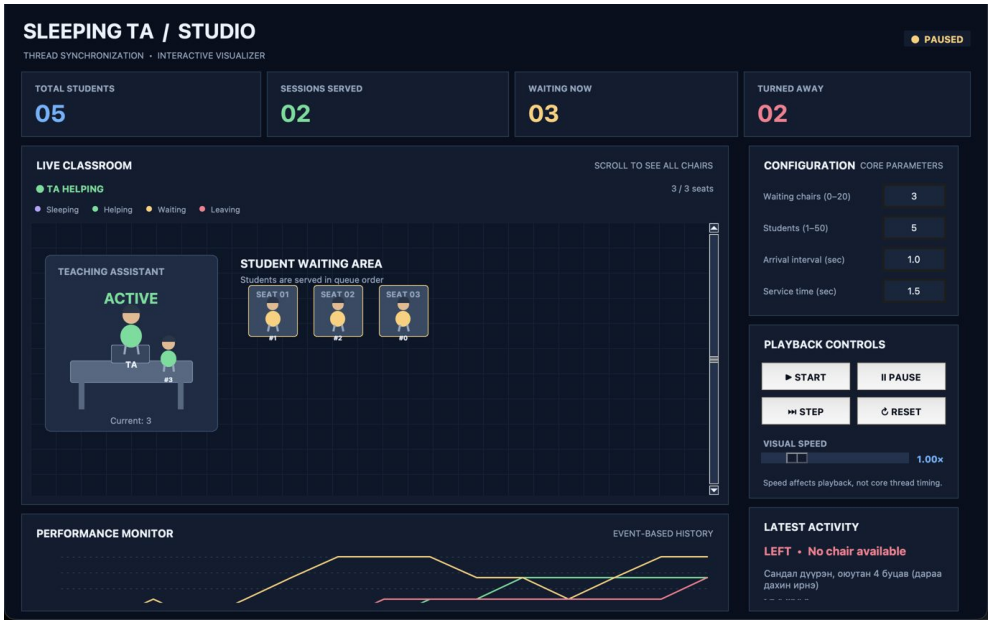
Оролт: 1 сандал, 10 оюутан, ирэх хугацаа 0.3 сек, үйлчилгээ 1.5 сек. Ирэлт хурдан, сандал ганц тул ихэнх оюутан буцна, дараалал 1-ээс хэтрэхгүй.



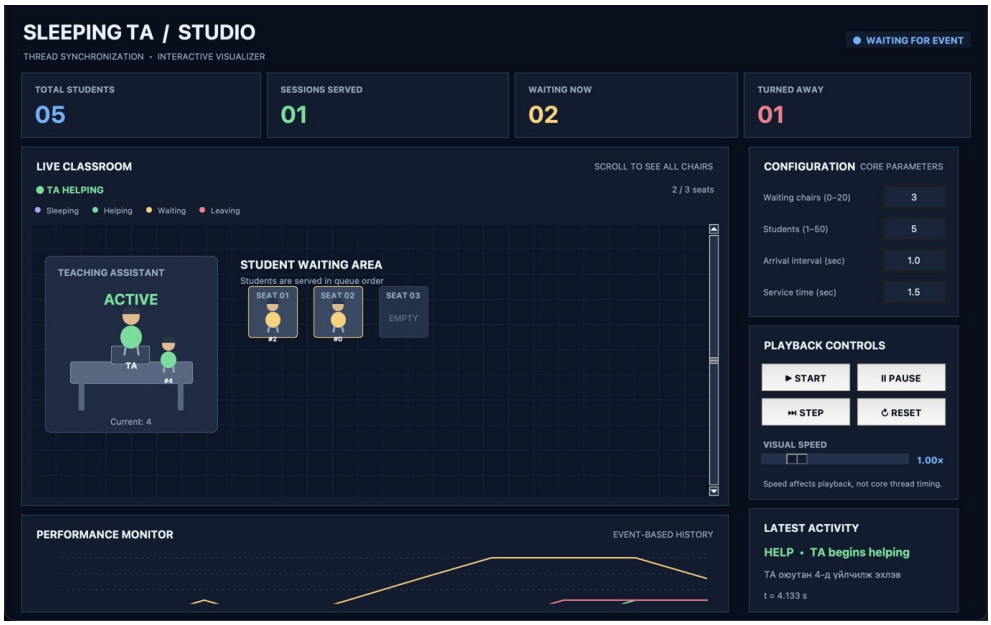
Зураг 4. S2: буцсан 78, дараалалд 1. Дэлгэц дээрх тоо хоцорч харагдаж болно (11-р хэсгийг үз)

Жишээ 4 (S7, S8): PAUSE ба STEP

Оролт нь S1-тэй ижил (3 / 5 / 1.0 / 1.5). START дараад PAUSE дарвал төлөв **PAUSED** болж, тоо өөрчлөгдөхөө болино. Дараа нь STEP-ийг дарах бүрт нэг event гарна. Event байхгүй бол **WAITING FOR EVENT** гэж харагдана.



Зураг 5. PAUSED төлөв



Зураг 6. STEP: WAITING FOR EVENT төлөв

10. Түгээмэл алдаа

Тохиолдол	Тайлбар / Шийдэл
INVALID INPUT төлөв, "Сандлын тоо 0-20 хооронд бүхэл тоо байна."	Сандлын тоо хязгаараас хэтэрсэн (жишээ нь 25). 0 – 20 хооронд оруулна
INVALID INPUT, "'Сандлын тоо' нь бүхэл тоо байх ёстой (оруулсан: 'abc')."	Тоо биш текст оруулсан. Бүхэл тоо оруулна. Бусад талбар дээр мөн адил
Хугацааны талбарт 0, сөрөг, nan, inf	Хугацаа 0.001 – 60 хооронд байх ёстой
Цонх нээгдэхгүй, `tkinter` алдаа	Python суулгахдаа Tk 9 бүрэлдэхүүн орсон эсэхийг шалгана. Python 3.14 ашиглана

Тохиолдол	Тайлбар / Шийдэл
Дэлгэц буруу зурагдана (macOS)	Суурь Python 3.9-ийн Tk 8.5-д UI зөв ажиллахгүй. Python 3.14 ашиглана
`ModuleNotFoundError: ta_core`	`src` хавтас руу орж `python ui.py` гэж ажиллуулна
Тоолуур core-ийн тооноос бага харагдана	Олон оюутан буцдаг ачаалалтай үед дүрслэл хоцорч харагдана. 11-р хэсгийг үз
Тохиргоог өөрчилмөөр байна	Эхлээд RESET дараад утгыг өөрчилж, дахин START дарна

Б. OPERATIONAL ЗААВАР

11. Суулгах ба ажиллуулах

Төслийн бүтэц:

```
II-4-10_SleepingTeachingAssistant/
├── src/
│   ├── ta_core.py        # core: Simulation, Config, thread-үүд
│   ├── ui.py             # Tkinter dashboard
│   └── test_ta_core.py   # багийн автомат тест
├── tests/
│   ├── test_edge_cases.py
│   ├── core_scenarios.py
│   ├── ui_scenarios.py
│   └── screenshots/
├── docs/
└── README.md
```

Алхам 1. Татаж авах:

```
git clone https://github.com/B242270001/II-4-10_SleepingTeachingAssistant.git
cd II-4-10_SleepingTeachingAssistant
```

Алхам 2. Python хувилбарыг шалгах (3.14 байх ёстой):

```
python3 --version
```

Алхам 3. UI-тай ажиллуулах:

```
python3 src/ui.py
```

Консол горим (UI-гүй, зөвхөн core):

```
python3 src/ta_core.py --chairs 3 --students 5 --interval 1.0 --service 1.5 --duration 10
# seed тогтоож ижил үр дүн гаргах: --seed 42
```

Windows дээр python3-ийн оронд python (эсвэл py) бичнэ.

12. Тест ажиллуулах

Бүх команд төслийн үндсэн хавтсанд ажиллана. Тест нь хоёр өөр хавтсанд байдаг тул хоёр өөр командаар ажиллуулна.

Команд	Юу шалгах	Хүлээгдэх үр дүн	Хугацаа
`python3 -m unittest src.test_ta_core`	Багийн 11 автомат тест	11 тест тэнцсэн (*OK*)	~15 сек
`python3 -m unittest discover -s tests -v`	27 edge case тест	*Ran 27 tests ... OK*	~23 сек
`python3 tests/core_scenarios.py`	S1–S6 сценарийг UI-гүй ажиллуулж бодит тоо гаргана	tests/screenshots/core_results.json үүснэ	~2 мин
`python3 tests/ui_scenarios.py all`	S1–S11 UI сценари, screenshot авна	tests/screenshots/ дотор S1.png ... ба S1.json ... үүснэ. 11 сценарий тэнцэнэ	~3.5 мин

Анхаар: `ui_scenarios.py` нь macOS-ийн `screencapture` командыг ашигладаг тул **зөвхөн macOS** дээр ажиллана. Screen Recording зөвшөөрөл шаардагдаж болно. Ажиллах үед цонх нээгдэж, автоматаар товч дарагдана.

Тест нь шалгадаг гол зүйлс:

- Оролтын хязгаар, буруу утгын алдаа (сандал 0/20/21, оюутан 1/50/51, хугацаа 0.001/60/60.01, nan/inf).
- Дараалал сандлын тооноос хэтрэхгүй, давхцахгүй. TA нэг дор зөвхөн нэг оюутанд үйлчилнэ.
- FIFO дараалал: эхэлж суусан оюутан эхэлж үйлчлүүлнэ.
- Оюутан бүр "суусан" эсвэл "буцсан". Үйлчлүүлсэн тоо суусан тооноос хэтрэхгүй.
- START, PAUSE, RESET, STOP-ийн ер бусын дараалал, thread үлдэхгүй, deadlock гарахгүй.

13. Туршилтын хүлээгдсэн үр дүн

ID	Оролт (сандал / оюутан / ирэх / үйлчилгээ)	Хүлээгдэх үр дүн
S1	3 / 5 / 1.0 / 1.5	TA сэрж, дарааллаар үйлчилнэ
S2	1 / 10 / 0.3 / 1.5	Оюутан их буцна, дараалал сандлаас хэтрэхгүй
S3	10 / 3 / 1.5 / 0.5	Хэн ч буцахгүй (0)
S4	0 / 5 / 0.5 / 1.0	Хэн ч үйлчлүүлэхгүй, TA унтсан хэвээр
S5	1 / 1 / 2.0 / 0.5	Оюутан бүрт TA сэрж, дараа нь дахин унтана
S6	20 / 50 / 0.2 / 0.5	Гацахгүй, дараалал 20-оос хэтрэхгүй
S7	3 / 5 / 1.0 / 1.5	PAUSE үед event зогсоно, START үргэлжилнэ
S8	3 / 5 / 1.0 / 1.5	STEP бүр хамгийн ихдээ 1 event нэмнэ
S9	3 / 5 / 1.0 / 1.5	RESET: READY төлөв, event тоо 0
S10	25 / 5 / 1.0 / 1.5	INVALID INPUT, симуляци эхлэхгүй
S11	abc / 5 / 1.0 / 1.5	INVALID INPUT, симуляци эхлэхгүй

Дэлгэрэнгүй үр дүнг *testing_results.pdf*-ээс харна уу. Симуляци санамсаргүй (UI-д seed байхгүй) тул тоо ажиллуулалт бүрт ялгаатай, үр дүнг чанарын хувьд хүлээгдсэнтэй тулгана.

14. Мэдэгдэж буй хязгаарлалт (Known issues)

- **UI хоцролт:** олон оюутан буцдаг ачаалалтай үед (жишээ нь S2, S6) UI event-үүдийг тогтмол хурдаар тоглуулдаг тул "үйлчлүүлсэн" тоо core-ийн бодит тооноос бага харагдана. Core-ийн тоо зөв. S2: core 11, UI 1. S6: core 33, UI 1.
- **STEP:** event буфер хоосон үед "WAITING FOR EVENT" гэж харуулаад core-г үргэлжлүүлдэг тул дараагийн STEP-д нэгээс олон event нэг дор орж ирэх тохиолдол ажиглагдсан.
- **reset(new_config):** буруу тохиргоотой дуудахад симуляци зогссон хэвээр үлдэнэ. UI тохиргоог урьдчилан шалгадаг тул хэрэглэгчид тохиолдохгүй.

- **Seed:** UI-д seed талбар байхгүй, тиймээс сценарийг ижил тоогоор давтах боломжгүй. Seed нь зөвхөн консол горимд (`--seed`) болон тестэд ажиллана.
- **Зөвхөн macOS:** `tests/ui_scenarios.py` (screencapture).
- **Фонт:** UI нь *Segoe UI* фонт ашигладаг тул macOS дээр өөр фонтоор орлуулагдаж болно.